

质量守恒定律 专项练习



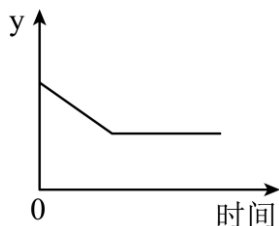
过关题型归纳

1. 质量守恒定律
2. 质量守恒定律相关计算
3. 质量守恒定律的应用



过关题型训练

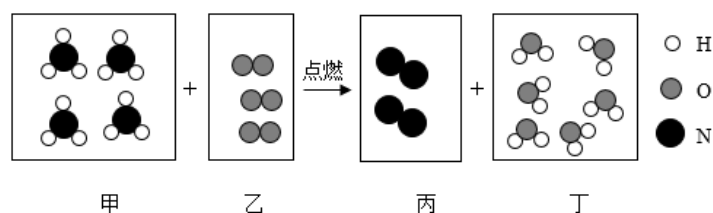
1. 小明在做氯酸钾制取氧气实验时，绘制了如图的图像，则 y 表示（ ）



- A. 试管中二氧化锰的质量
B. 试管中固体的总质量
C. 产生氧气的总质量
D. 试管中氯化钾的质量
2. 在一个密闭的钢筒内有四种物质，通过电火花引燃后，发生充分反应，测得反应前后各物质的质量如下表。已知甲的相对分子质量为 n ，丁的相对分子质量为 $2n$ ，则该反应的化学方程式中甲与丁的系数比为（ ）

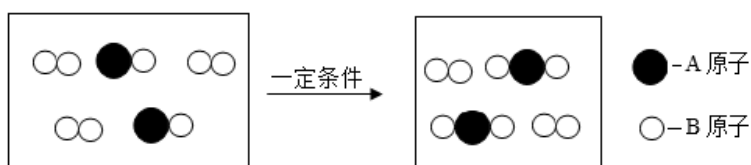
	甲	乙	丙	丁
反应前质量（克）	4	10	1	25
反应后质量（克）	未测	21	10	9

- A. 1:2
B. 2:1
C. 1:3
D. 2:3
3. 碳酸氢钙 [化学式 $\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2$] 是一种可溶性物质，其水溶液煮沸时会发生如下反应：
$$\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2 \xrightarrow{\Delta} \text{CaCO}_3 \downarrow + \text{CO}_2 \uparrow + \text{H}_2\text{O}$$
，下列说法正确的是（ ）
- A. 反应物 $\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2$ 是氧化物
B. 生成物 CO_2 的化学性质由碳原子和氧原子保持
C. 反应前后碳元素的化合价发生变化
D. 该反应属于分解反应
4. 下图是用来表示物质间发生化学反应的模型示意图，图中 $\bigcirc$ 、 $\bullet$ 、 $\bigcirc$ 分别表示 H、O、N 原子。下列说法正确的是（ ）



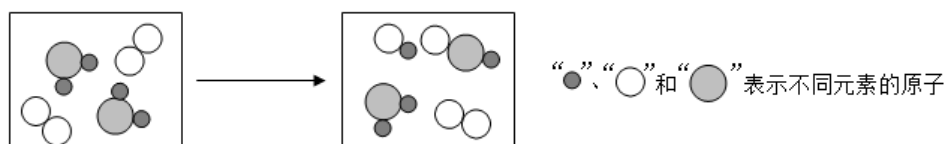
- A. 甲的相对分子质量为 16
 B. 反应中乙、丁的分子个数比为 2:3
 C. 反应前后分子种类不变
 D. 反应前后“●”表示的元素化合价发生变化

5. 下图是一定量的 B_2 和 AB 在一定条件下混合以及混合结果的模型，则 ()



- A. 反应得到的生成物有两种
 B. 该反应为化合反应
 C. 反应前后元素化合价不变
 D. 参加反应的两种分子个数比为 3:2
6. 下列有关对质量守恒定律的理解，正确的是 ()
- A. 5g 硫和 5g 氧气完全反应后，生成物质量为 10g
 B. 化学反应前后分子的总数一定不会发生变化
 C. 将 5g 铁和 5g 铜混合后，物质的总质量为 10g，遵循质量守恒定律
 D. 镁条燃烧后质量增加，不遵循质量守恒定律

7. 某反应前后分子变化的微观示意图如下，下列说法正确的是 ()



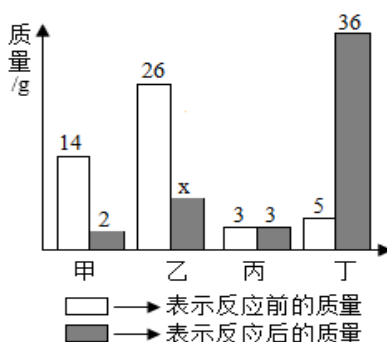
- A. 反应有单质生成
 B. 反应前后原子种类、数目不变
 C. 反应物和生成物共有 8 种物质
 D. 该反应为分解反应
8. 将一个干冷的烧杯罩在打火机火焰的上方，烧杯内壁上出现细小的水珠；将烧杯迅速倒转过来，倒入少量澄清石灰水，振荡，石灰水变浑浊。由此可推断打火机液体中 ()
- A. 一定含有碳、氢两种元素，可能含有氧元素
 B. 一定含有碳、氢、氧三种元素
 C. 一定含有碳、氢两种元素，肯定没有氧元素
 D. 无法判断

9. 在一个密闭容器中，有甲、乙、丙、丁四种物质在一定条件下充分反应后，测得反应前后各物质的质量如下表：

物质	甲	乙	丙	丁
反应前质量/g	5	2	20	22
反应后质量/g	待测	11	28	5

下列说法错误的是（ ）

- A. 该反应是分解反应
B. 甲可能是该反应的催化剂
C. 乙、丙变化的质量比为 9:8
D. 反应后甲的质量为 0g
10. 已知甲、乙、丙三种物质，它们在化学反应中的关系是：甲+乙→丙。对于此反应，下列说法正确的是（ ）
- A. 若甲为 10 克、乙为 10 克，反应后生成的丙一定为 20 克
B. 若甲为 10 克、乙为 10 克，反应后生成的丙一定小于 20 克
C. 若反应后生成的丙为 20 克，则参加反应的甲一定为 10 克，乙一定为 10 克
D. 若甲为 10 克、乙为 10 克，反应后生成的丙一定等于或小于 20 克
11. 下列叙述完全符合质量守恒定律的是（ ）
- A. 100g 水结成 100g 冰，质量保持不变
B. 50mL 水和 50 mL 乙醇混合后总体积小于 100mL
C. 在 100g 过氧化氢溶液中，含有 5g 过氧化氢和 95g 水
D. 1.2g 碳与 3.2g 氧气恰好完全反应可生成 4.4g 二氧化碳
12. 甲、乙、丙、丁四种物质在反应前后的质量关系如图所示，下列有关说法正确的是（ ）



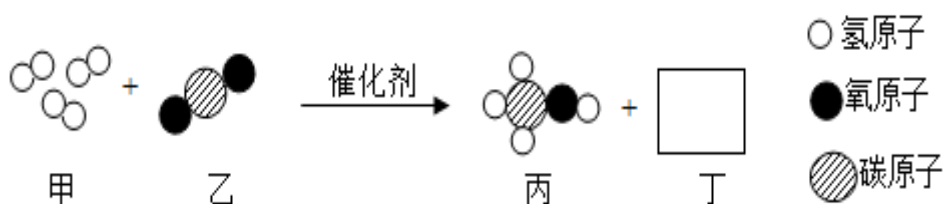
- A. x 的值是 19
B. 丙一定是该反应的催化剂
C. 该反应是分解反应
D. 参加反应的甲和乙质量比为 12:19
13. 在化学反应前后，肯定不会变化的是：①原子的数目 ②分子的数目 ③元素的种类 ④物质的质量总和 ⑤物质的种类 ⑥物质的体积 ⑦物质的状态。（ ）
- A. ②④⑤
B. ①③⑦
C. ①③④⑥
D. ①③④

14. 在化学反应 $A+B=C+2D$ 中, 10 克 A 与 14 克 B 恰好完全反应生成 16 克 C。若使 5 克 A 与足量的 B 反应, 可生成 D 的质量为 ()
- A. 4 克
B. 8 克
C. 12 克
D. 16 克
15. 某同学用高锰酸钾制取氧气, 收集到她所需要的氧气后停止加热, 高锰酸钾未完全分解, 剩余固体混合物中锰元素与氧元素的质量比不可能是 ()
- A. 55:45
B. 55:50
C. 55:58
D. 55:62

16. 在一个密闭容器中有 X、Y、Z、Q 四种物质，一定条件下反应一段时间后，测得反应前后各物质的质量如下，以下说法正确的是（ ）

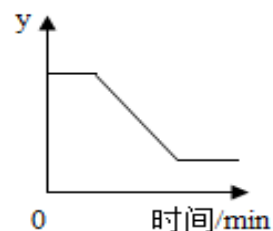
物质	X	Y	Z	Q
反应前质量/g	20	20	20	20
反应后质量/g	a	30	16	14

- A. $a = 10$
- B. X 一定为催化剂
- C. 反应物的质量之比是 2:3
- D. 该反应的化学表达式为 $Q + Z \rightarrow Y + X$
17. 随着科学的发展, 新能源的开发不断取得突破。清华大学研究人员成功研制出一种纳米纤维催化剂, 可将二氧化碳转化成液体燃料甲醇, 其微观示意图如下图所示 (图中的微粒恰好完全反应)。下列说法错误的是 ()

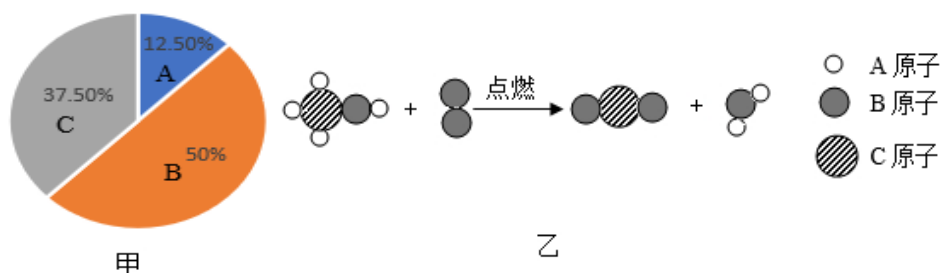


- A. 丁的化学式是 H_2O
- B. 甲是单质，乙、丙、丁均为化合物
- C. 乙物质中碳元素的化合价为+4
- D. 反应前后分子种类和原子种类均发生改变
18. 将 69g 酒精($\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$)点燃，酒精燃烧全部变为 CO 、 CO_2 和 H_2O ，恢复到室温，测得所得气体中氧元素质量分数为 64%，则燃烧所耗氧气的质量为（ ）
- A. 112g
- B. 64g
- C. 136g
- D. 48g

19. ClO_2 是一种消毒剂，工业上制取 ClO_2 的原理之一是：
 $4\text{X} + 2\text{NaClO}_3 = 2\text{NaCl} + 2\text{ClO}_2 + \text{Cl}_2 \uparrow + 2\text{H}_2\text{O}$ ，下列说法正确的是（ ）
- A. X 的化学式为 HCl
 B. 上述反应属于分解反应
 C. 上述反应的生成物是由分子构成的
 D. ClO_2 中氯元素和氧元素质量比为 1:2
20. 某有机物在 9.6g 氧气中恰好完全燃烧，生成 8.8g CO_2 和 5.4g H_2O ，下列说法正确的是（ ）
- A. 该有机物只含碳、氢两种元素
 B. 该有机物中一定含有碳、氢、氧三种元素
 C. 该有机物中一定含有碳、氢元素，可能含有氧元素
 D. 无法确定
21. 已知反应 $\text{A} + 2\text{B} = \text{C} + 2\text{D}$ ，8gA 与足量的 B 恰好完全反应生成 22gC 和 18gD，D 的相对分子质量为 18，则 A 的相对分子质量为（ ）
- A. 8 B. 18 C. 22 D. 16
22. 如图表示一定质量的 KClO_3 和 MnO_2 固体混合受热过程中某变量随时间的变化趋势，纵坐标 y 可以表示（ ）
- A. 固体中氧元素的质量
 B. 固体中 MnO_2 的质量
 C. 生成 O_2 的质量
 D. 固体中钾元素的质量分数



23. 某有机物由碳、氢、氧三种元素组成，图甲是该物质的元素质量分数饼状图，图乙是该物质化学反应的微观示意图（未配平）。下列说法错误的是（ ）



- A. 元素 A、B、C 分别表示氢、碳、氧
 B. 该有机物化学式表示为 CH_4O
 C. 乙中的生成物是两种氧化物
 D. 乙中的化学方程式为 $2\text{CH}_3\text{OH} + 3\text{O}_2 \xrightarrow{\text{点燃}} 2\text{CO}_2 + 4\text{H}_2\text{O}$

24. 下列有关对质量守恒定律的理解, 正确的是 ()

- A. 将 10g 水加热产生 10g 水蒸气, 物质的总质量不变, 遵循质量守恒定律
- B. 化学反应前后分子的总数一定不会发生变化
- C. 1g 氢气和 8g 氧气完全反应后, 生成物质量为 9g
- D. 镁条燃烧后质量增加, 不遵循质量守恒定律

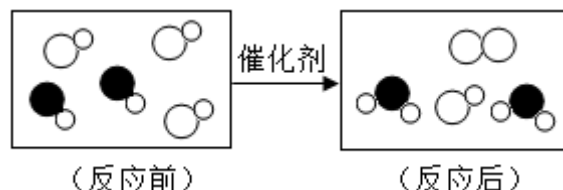
25. 将一定量的丙醇 (C_3H_8O) 和氧气置于一个封闭的容器中引燃, 测得反应前后各物质的质量如下表:

物质	丙醇	氧气	水	二氧化碳	X
反应前质量/g	6.0	12.8	0	0	0
反应后质量/g	0	0	7.2	8.8	a

下列判断正确的是 ()

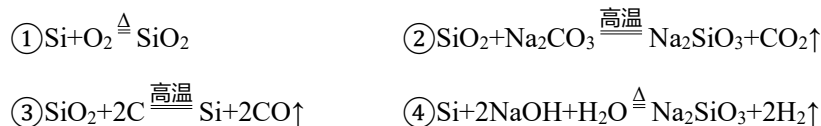
- A. 表中 a 的值为 3.8
- B. X 一定是该反应的催化剂
- C. X 可能含有氢元素
- D. 若起始时氧气的质量是 14.4g, 则无 X 生成

26. 如图是“尾气催化转换器”将汽车尾气中有毒气体转变为无毒气体的微观示意图, 其中不同的圆球代表不同原子。下列说法错误的是 ()



- A. 图中反应物全部是化合物
- B. 图中生成物全部是化合物
- C. 参加反应的两种分子的个数比为 1:1
- D. 此反应的化学方程式为 $2XY+2ZY=2XY_2+Z_2$

27. 国产华为 5G 产品和芯片技术领先于世界。芯片是电脑、智能家电的核心部件, 它是以高纯度的单质硅 (Si) 为材料制成的。硅及其氧化物能发生如下反应:



下列说法中不正确的是 ()

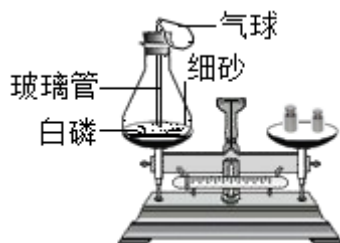
- A. ①中参加反应的 Si 和 O_2 的质量比为 7:8
- B. ②中的 Na_2SiO_3 是氧化物
- C. 反应③中产生了可燃性有毒气体
- D. ④中 Na_2SiO_3 中 Si 为 +4 价

28. 将一定质量的 a、b、c、d 四种物质放入一密闭容器中，在一定条件下反应一段时间后，测得反应后各物质的质量如表：

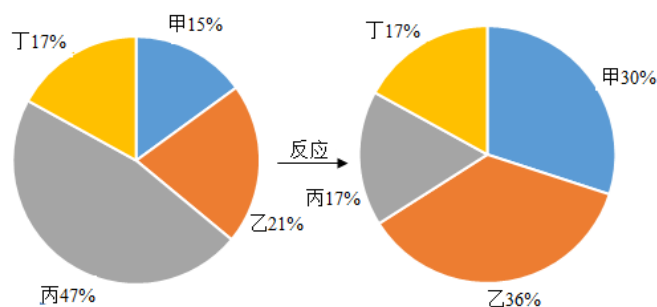
物质	a	b	c	d
反应前的质量/g	8.4	4.0	3.2	2.8
反应后的质量/g	7.2	7.2	x	2.8

下列说法中正确的是（ ）

- A. d 可能是催化剂
 B. 反应后 a 物质的质量为 4.64g
 C. c 物质中元素的种类，一定等于 a、b 二种物质中元素的种类
 D. a 和 b 是反应物
29. 如图是通过白磷燃烧来验证质量守恒定律的实验，下列关于该实验的说法正确的是（ ）



- A. 实验过程中气球一直变大
 B. 该反应遵循质量守恒定律
 C. 白磷燃烧结束，立即将锥形瓶放在天平上称量
 D. 反应前锥形瓶内白磷和氧气的总质量一定等于反应后生成五氧化二磷的质量
30. 在密闭容器内，有甲、乙、丙、丁四种物质在一定条件下充分反应，测得反应前后各物质的质量分数如图所示，则下列说法正确的是（ ）



- A. 该反应的类型为化合反应
 B. 丁物质一定是该反应的催化剂
 C. 甲、乙两物质变化的质量比为 5:6
 D. 丙物质一定是化合物